Questions de cours — Équations et inéquations (réponses)

Équations du premier degré, $x^2 = a$, produit nul, quotient nul, inégalités, inéquations, signe de $ax + b$, tableaux de signes, modélisation

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Résoudre une équation du premier degré, $x^2 = a$, une équation produit nul, une équation quotient.
- ☐ Les règles sur les inégalités ; résoudre une inéquation du premier degré ; encadrer.
- ☐ Le signe de $ax + b$; le tableau de signes d'un produit ou d'un quotient.
- ☐ Modéliser un problème par une équation ou une inéquation ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
= **A**	Équations	1 – 3	25 min
≤ **B**	Inégalités et inéquations	4 – 6	35 min
C	Modéliser	7	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Équations

25 min

Trouver toutes les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie.

Q1 — Équation du premier degré

Comment résout-on une équation du premier degré ?

Réponse

On peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres, et les multiplier ou diviser par un même nombre **non nul**. On regroupe les termes en x d'un côté, les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de x.

Application. Résous $7x - 4 = 3x + 8$.

Solution

$4x = 12$, donc $x = 3$.

Q2 — L'équation $x^2 = a$

Combien l'équation $x^2 = a$ a-t-elle de solutions selon le signe de a ?

Réponse

Si $a > 0$: deux solutions, $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$. Si $a = 0$: une solution, 0. Si $a < 0$: aucune solution (un carré est positif).

Application. Résous : **a)** $x^2 = 16$ **b)** $x^2 = -2$ **c)** $(x+1)^2 = 4$

Solution

a) -4 et 4. **b)** Aucune solution. **c)** $x + 1 = 2$ ou $x + 1 = -2$: $x = 1$ ou $x = -3$.

Q3 — Produit nul et quotient nul

Énonce la propriété du produit nul et celle du quotient nul.

Réponse

$A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$ (il faut un membre **nul**). $\dfrac{A}{B} = 0 \iff A = 0$ et $B \neq 0$ (exclure les valeurs interdites). Pour se ramener à un produit nul, on passe tout dans un membre et on factorise.

Application. Résous : **a)** $(x-4)(2x+6) = 0$ **b)** $x^2 = 5x$ **c)** $\dfrac{2x-6}{x+4} = 0$

Solution

a) $x = 4$ ou $x = -3$. **b)** $x(x-5) = 0$: $x = 0$ ou $x = 5$. **c)** $x = 3$ (et $3 \neq -4$).

PARTIE B — Inégalités et inéquations

35 min

Attention au sens de l'inégalité.

Q4 — Règles sur les inégalités

Que devient une inégalité quand on ajoute un nombre aux deux membres ? quand on les multiplie par un nombre positif ? négatif ?

Réponse

Ajouter ou soustraire : le sens est **conservé**. Multiplier ou diviser par un nombre **positif** : sens conservé ; par un nombre **négatif** : le sens **change**.

Application. **a)** Résous $4 - 3x \geqslant 10$. **b)** Si $2 \leqslant x \leqslant 5$, encadre $-2x$ et $3 - x$.

Solution

a) $-3x \geqslant 6$, donc $x \leqslant -2$ (division par -3). **b)** $-10 \leqslant -2x \leqslant -4$; $-2 \leqslant 3 - x \leqslant 1$.

Q5 — Le signe de $ax + b$

Donne le signe de $ax + b$ ($a \neq 0$) selon les valeurs de x.

Réponse

$ax + b$ s'annule en $x = -\dfrac{b}{a}$; il a le **signe de a à droite** de $-\dfrac{b}{a}$ et le signe contraire à gauche.

Application. Signe de $-2x + 6$.

Solution

Il s'annule en 3 ; $a = -2 < 0$: positif pour $x < 3$, négatif pour $x > 3$.

Q6 — Tableau de signes et inéquation produit

Comment résout-on une inéquation produit ou quotient ?

Réponse

1. Tout passer d'un côté et factoriser (comparaison à 0). **2.** Tableau de signes : une ligne par facteur, puis la règle des signes. **3.** Pour un quotient, la valeur interdite est marquée d'une double barre. **4.** Lire les solutions.

Application. Résous : **a)** $(x+2)(4-x)>0$ **b)** $\dfrac{2x-6}{x+4}\leqslant 0$

Solution

a) $]-2\,;4[$. **b)** $]-4\,;3]$ (-4 est interdit, 3 annule le quotient).

PARTIE C — Modéliser — 10 min

Traduire un énoncé en équation ou inéquation.

Q7 — Mettre un problème en inéquation

Quelles sont les étapes pour résoudre un problème par une équation ou une inéquation ?

Réponse

1. Choisir l'inconnue. **2.** Traduire l'énoncé. **3.** Résoudre. **4.** Vérifier que les solutions ont un sens (entier, positif…) et conclure par une phrase.

Application. Location : offre A à 15 € par jour ; offre B à 40 € plus 10 € par jour. À partir de combien de jours B est-elle moins chère ?

Solution

$40+10n<15n \iff 40<5n \iff n>8$: à partir de 9 jours.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Les pièges

Pourquoi $(x-2)(x+5)=6$ n'est-elle pas une équation produit nul ? Pourquoi ne divise-t-on pas $x^2=5x$ par x ?

Réponse

Le produit doit être égal à 0 ; ici, on développe et on ramène tout à 0. Diviser par x fait perdre la solution $x=0$: on factorise plutôt.

Q9 — Pour chaque équation ou inéquation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
Une équation du premier degré	Isoler x.
Une équation avec x^2	Tout d'un côté, factoriser, produit nul (ou $x^2=a$).
Une équation quotient	Numérateur nul et valeurs interdites exclues.
Une inéquation du premier degré	Isoler x ; changer le sens si on divise par un négatif.
Une inéquation produit ou quotient	Le tableau de signes.
Le signe de $ax+b$	Signe de a à droite de la racine.